

《单相桥式全控整流电路（带阻感负载）仿真分析报告》

一、核心理论前提解答

问题： 在什么样的条件下，可以说单相桥式整流电路带阻感负载时晶闸管移相范围为 0-90 度？且晶闸管导通角 θ 与 α 无关，均为 180 度？

答： 必须满足的条件是：负载电感 SL 足够大（即满足 $\omega L \gg R$ ），使得负载电流处于连续（不断续）的工作状态。

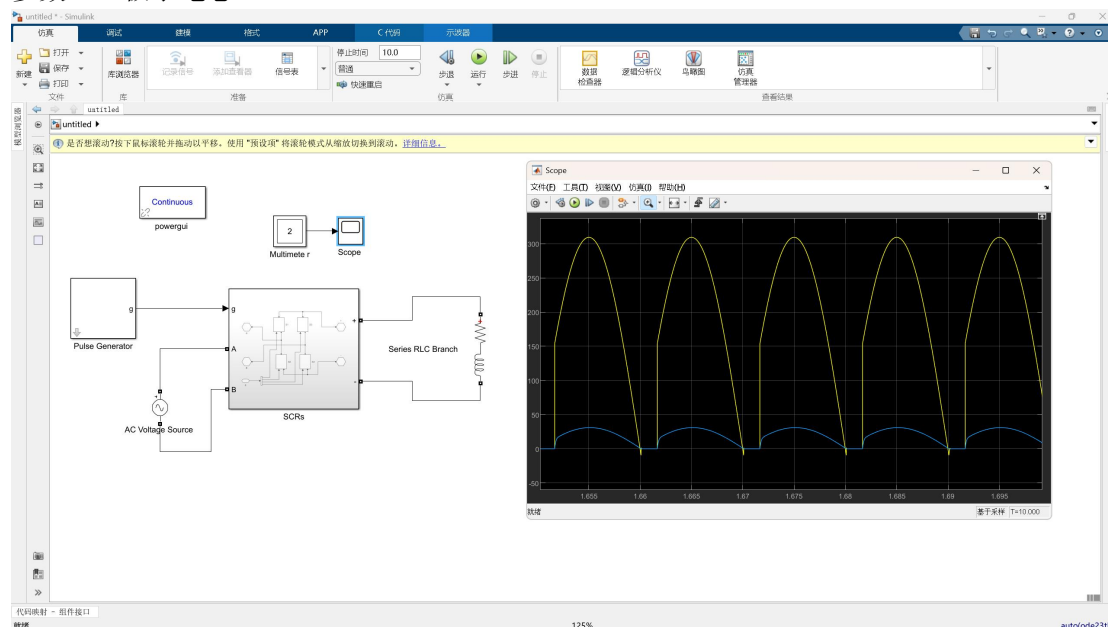
原因分析： 当电感足够大时，电感强烈的储能和释放能量特性会产生自感电动势，阻碍电流急剧下降。因此，在交流电源电压过零由正变负时，本该关断的晶闸管（如 VT1、VT4）由于电感续流的作用被迫继续导通。直到下一个半周期触发脉冲到来，另一对晶闸管（VT2、VT3）导通，利用电网电压使原晶闸管承受反向电压而强迫关断（即换流）。因此，只要电流连续，每对晶闸管必然从被触发导通一直坚持到下一对晶闸管触发才关断，其导通角 θ 始终为 180° ，与触发角 α 的大小无关。

二、输出电流波形随负载电感的变化情况

仿真条件： 交流电源 100V/50Hz，固定触发角 $\alpha = 30^\circ$ ，负载电阻 $R = 10\Omega$ 。

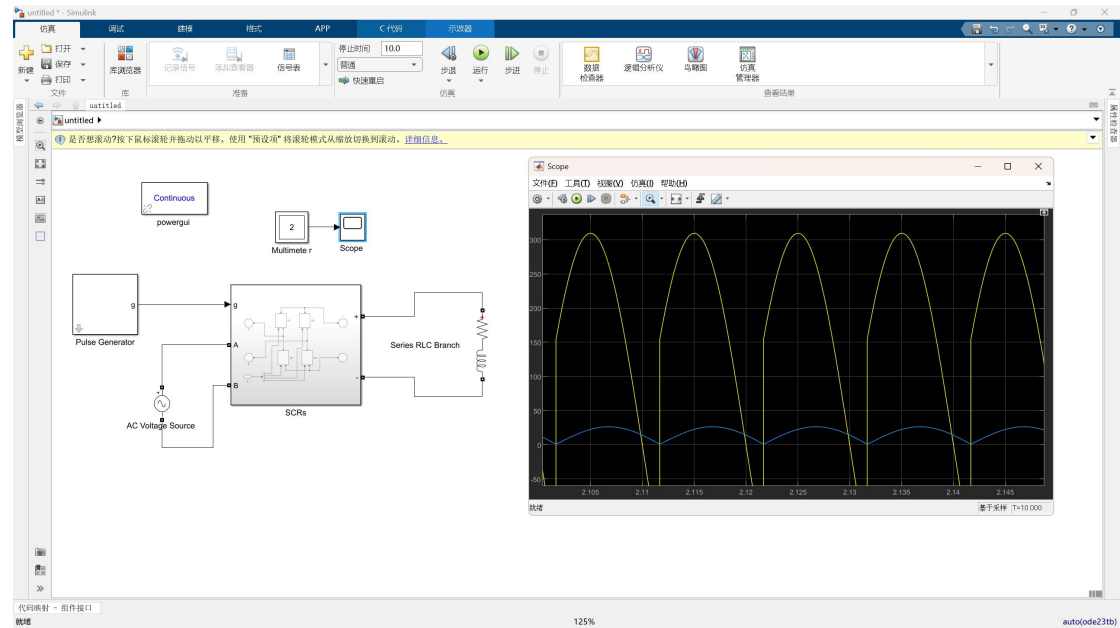
仿真波形结果：

参数 1（极小电感）： $L = 1mH$



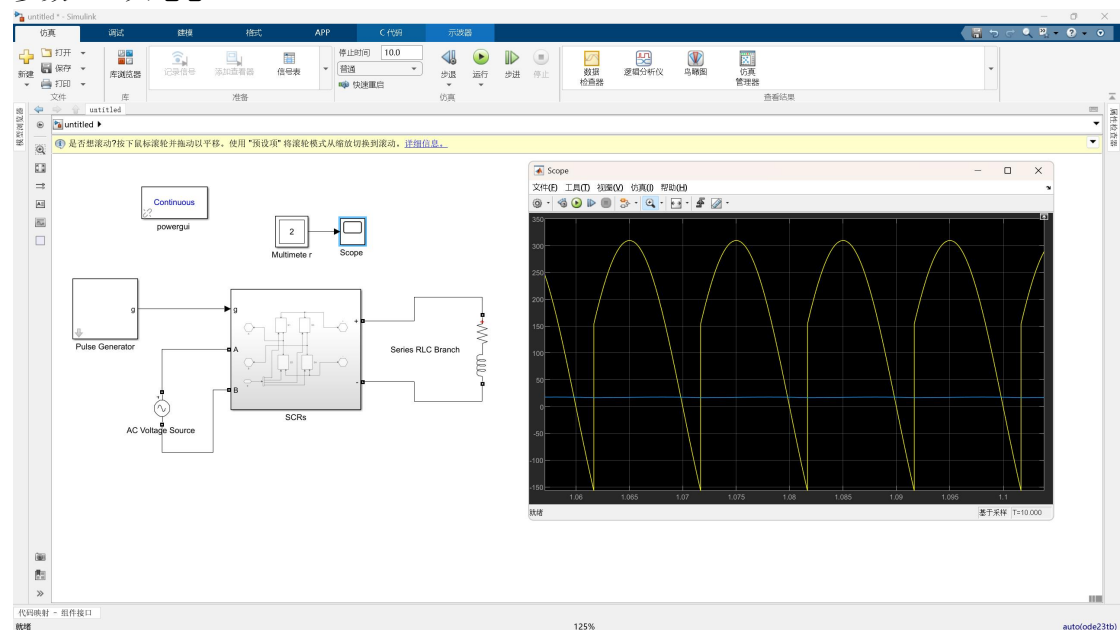
现象： 电流波形呈脉动状，并在半周期结束时降为 0，出现明显的电流断续。

参数 2（中等电感）： $L = 20mH$



现象： 电流波形不再降为 0，处于临界连续状态，但具有较大的交流纹波。

参数 3（大电感）： $L = 500mH$



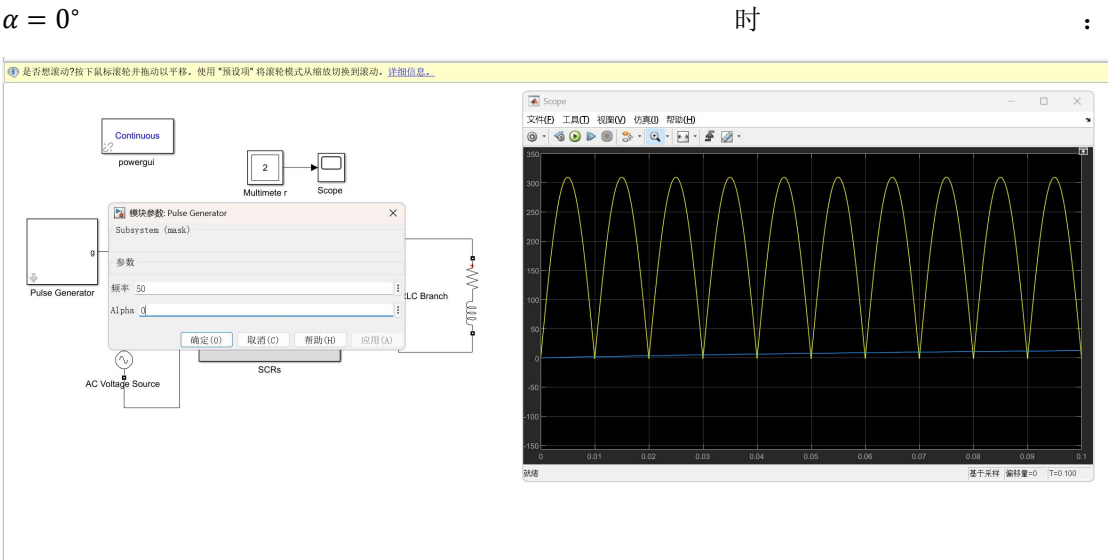
现象： 电流波形几乎成为一条平滑的直线。

为什么说大电感情况下负载电流近似恒定？（理论解释）：

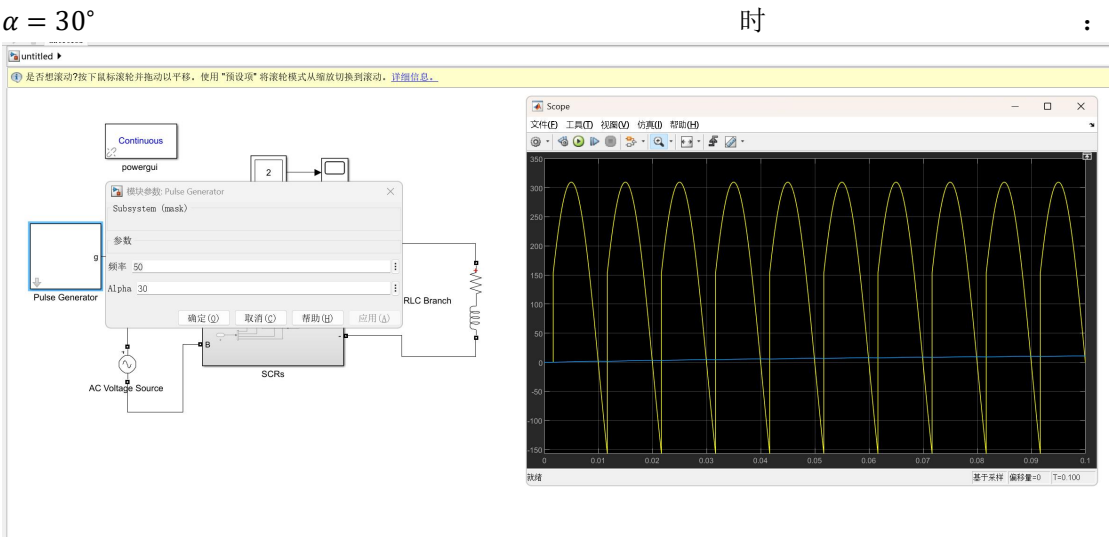
根据电路理论，阻感负载电路的时间常数 $\tau = L/R$ 决定了电流过渡过程的快慢。电感是储能元件，在电路中起平波作用。当电感极大时， $\tau \rightarrow \infty$ ，电感在电压正半周吸收的能量，足以在负半周完全维持电流流动，极大地平抑了电流的脉动。宏观上表现为放电极慢，因此负载电流波形近似为一条恒定的水平直线。

三、 输出电压波形随控制角 α 的改变规律（任务 2）

仿真条件： 保持上述大电感连续状态（ $R = 10\Omega$, $L = 500mH$ ）， 改变触发角 α 。
仿真波形结果：



电压全在正半轴，平均输出电压最大。

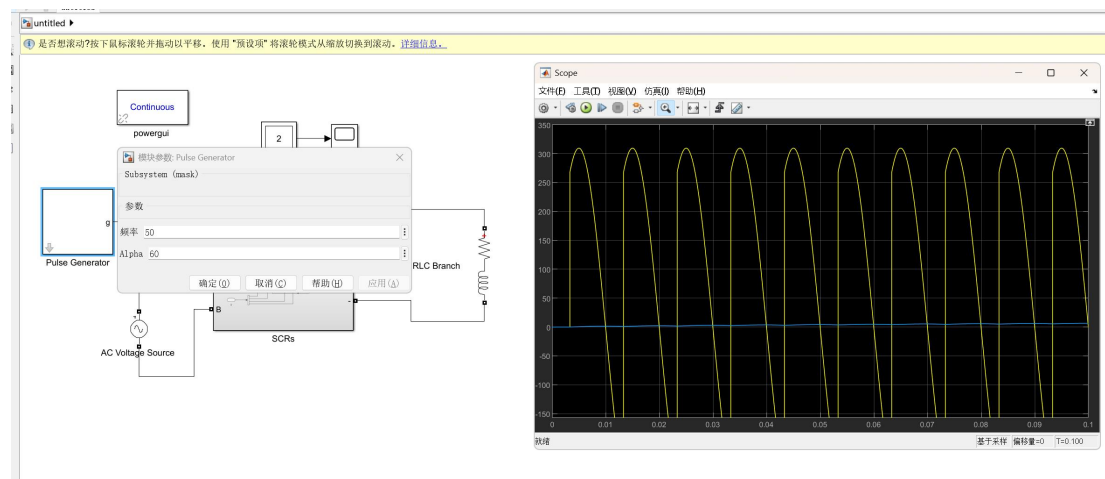


电压波形出现部分横轴下方的负面积。

$\alpha = 60^\circ$

时

:

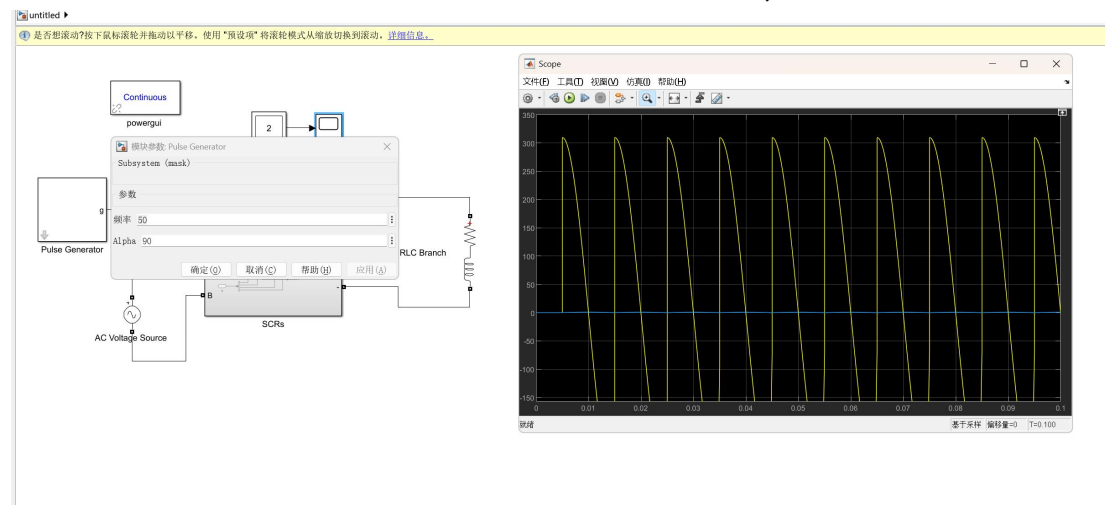


负面积进一步增大，正面积减小，但平均电压仍大于 0。

$\alpha = 90^\circ$

时

:



此时正半波面积与负半波面积在视觉上完全相等。

为什么说阻感负载下 α 的移相范围是 0-90 度？（理论解释）：

在大电感导致电流连续的条件下，输出直流平均电压的公式为 $U_d = 0.9U_2 \cos \alpha$ 。

结合仿真波形图可以看出，随着 α 从 0° 逐渐增大，由于电感的续流作用，输出电压中出现了负半部分。当 $\alpha = 90^\circ$ 时，正负电压面积相互抵消，一个周期内的平均电压 $U_d = 0$ （此时仿真图中的电流也已降至 0）。

如果 α 继续增大超过 90° ($\cos \alpha < 0$)，理论上平均电压将变为负值。但由于本电路接入的是无源阻感负载（无外部直流电源），无法向电网倒送能量（即无法工作在有源逆变状态）。因此，负电压无法维持系统运行，电流将直接衰减断流，电路脱离连续工作模式。故作为正常的整流电路，其控制角 α 的最大移相范围就是 $0^\circ \sim 90^\circ$ 。